

 Telkom University	FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya	

Matakuliah	:	ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
Kode Mata Kuliah	:	BBK1AAB4
SKS	:	4 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA – TELKOM UNIVERSITY					
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN	BBK1AAB4	-	T= -	P= -	Gasal	2025-11-17 12:04:03
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Yupit Sudianto S.Kom., M.Kom.					Dr.Berlian Rahmy Lidiawaty S.ST., M.MT.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib. Dirancang untuk pengenalan pertama dalam pemrograman, meliputi teknik pemrograman dan dasar-dasar pemrograman. Bahasa C# dipilih karena dianggap cukup mewakili instrumen lengkap paradigma pemrograman. Tidak dibutuhkan pengalaman dengan sebuah bahasa pemrograman sebelumnya, dalam hal kemampuan dasar matematika, siswa diasumsikan menguasai aljabar tingkat SLA. Pada kuliah ini juga diajarkan bentuk dasar struktur bahasa pemrograman lain di luar bahasa C# dengan tujuan agar siswa siap untuk memakai bahasa pemrograman lain jika dibutuhkan.					
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO01] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO02] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1			[PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi		PLO 1
	CLO 2			[PLO01-CLO04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat		PLO 1

	CLO 3		[PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	PLO 2
Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO01] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-2][PLO01-CLO04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat	Tugas(25%)	pertanyaan mengenai permasalahan sederhana(20%)
			Praktikum(15%)	pertanyaan mengenai permasalahan sederhana(33.3333%)
			UAS(35%)	pertanyaan mengenai analisis permasalahan pemrograman(28.57%)
		[CLO-1][PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	Tugas(25%)	pertanyaan mengenai konsep dasar pemrograman(60%)
			UTS(10%)	pertanyaan mengenai konsep dasar pemrograman(100%)
			Kuis(15%)	pertanyaan mengenai konsep dasar pemrograman(100%)
			UAS(35%)	pertanyaan mengenai konsep dasar pemrograman(14.29%)
			Praktikum(15%)	pertanyaan mengenai konsep dasar pemrograman(66.6667%)
	[PLO-2] [PLO02] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-3][PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	Tugas(25%)	solusi berbasis sistem informasi(20%)
UAS(35%)			bagaiman solusi penyelesaian masalah(57.14%)	
Pustaka	Utama			
	Learn C#			
	Pendukung			
	Ma’ady, M. N. P. (2024). <i>Teaching recursion before college through three coins remaining game using dynamic programming</i> . In <i>AIP Conference Proceedings</i> (Vol. 3176, Issue 1, Article 030004). AIP Publishing. https://doi.org/10.1063/5.0222459			
	Ma’ady, M. N. P., Syahda, T. S. N., Rizqi, A. F., & Citra Adi Ratna, M. (2024). <i>On using Floyd-Warshall under uncertainty for influence maximization in Instagram social network: A case study of Indonesian FnB unicorn company</i> . In <i>Procedia Computer Science</i> , 234 (pp. 164–171). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.163			
	M. N. P. Ma’Ady, "On Improving Widyantoro’s Dynamic Programming for Forward-Backward Combination Method," <i>2023 Eighth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)</i> , Manado, Indonesia, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICIC60109.2023.10382078.			
	Ma’ady, M. N. P., & Syahda, T. S. N. (2023). <i>A note on grid-type directed acyclic graph for important property of resource allocation problem</i> . In <i>Proceedings of the 6th International Conference of Combinatorics, Graph Theory, and Network Topology</i>			

	<i>(ICCGANT 2022)</i> (pp. 170–176). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-138-8_15			
	Rahmanti, F. Z., Aji, B. A. S., Amiroh, K. ., Widyantara, H. ., Permata, O. A., Indreswari, I. ., Maulana, M. I., & Irzam, M. R. (2022). Pengenalan Pemrograman Perangkat Bergerak bagi Siswa SMA/SMK dalam Kegiatan Seminar Ilmiah Populer Online. <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia</i> , 2(3), 237-243. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.596			
Media Pembelajaran	Software			
	Visual Studio Code			
	flowgorithm			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Anisa Dzulkarnain S.Kom., M.Kom., Berlian Rahmy Lidiawaty S.ST., M.MT., Dr.Berlian Rahmy Lidiawaty S.ST., M.MT., Yupit Sudianto S.Kom., M.Kom.			

TELKOM

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO02] Mampu memahami flowchart dan pseudocode • [CLO 1-SubCLO01] Mampu memahami sejarah, cara kerja dan perkembangan pemrograman komputer	• Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah, cara kerja dan perkembangan pemrograman komputer • Mahasiswa dapat memberikan contoh flowchart dan pseudocode dengan tepat		• [Pertemuan 1] Pengantar pemrograman komputer: - Sejarah pemrograman komputer - Cara kerja pemrograman komputer - Perkembangan pemrograman komputer - Pentingnya belajar bahasa pemrograman - Flowchart dan Pseudocode	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami sejarah, cara kerja, perkembangan pemrograman komputer, flowchart dan pseudocode[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
1-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO03] Mampu memahami konsep variabel, tipe data, type casting, output dan comment pada pemrograman	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan variabel, tipe data, type casting, output dan comment pada pemrograman	Kuis	• [Pertemuan 2] Konsep penggunaan: - Variable - Tipe data - Type casting - Output - Comment	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep variabel, tipe data, type casting, output, dan comment pada pemrograman[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO04] Mampu memahami konsep user input dan operator	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan user input 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan operator dengan tepat	Kuis	• [Pertemuan 3 & 4] Konsep penggunaan: - User Input - Operator (aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, keanggotaan, identitas, bitwise)	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep user input dan operator[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
2-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO04] Mampu memahami konsep user input dan operator	• 1. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan user input 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan operator dengan tepat	Kuis	• [Pertemuan 3 & 4] Konsep penggunaan: - User Input - Operator (aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, keanggotaan, identitas, bitwise)	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep user input dan operator[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
3-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO05] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan if-then-else	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan percabangan if-then-else dengan tepat	Kuis	• [Pertemuan 5] Percabangan part 1: - Algoritma umum percabangan - Algoritma percabangan dengan konstruksi if-then-else - Percabangan if-then-else dalam kode	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan if-then-else[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
3-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO05] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan if-then-else	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan percabangan if-then-else dengan tepat	Kuis	• [Pertemuan 6] Praktikum Modul 1: - Instalasi Tools - Variabel - Tipe data dan type casting - Output - Comment - User input - Operator - Percabangan	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan if-then-else[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
4-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO06] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan switch case	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan percabangan switch case dengan tepat	Kuis	• [Pertemuan 7] Percabangan part 2: - Algoritma percabangan dengan konstruksi switch case - Percabangan switch case dalam kode	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan switch case[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
4-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO06] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan switch case	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan percabangan switch case dengan tepat	Kuis	• [Pertemuan 8] Praktikum Modul 2: - Percabangan - Switch Case	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan switch case[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
5-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO07] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan for dan while	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan perulangan for dan while dengan tepat		• [Pertemuan 9] Perulangan part 1: - Algoritma umum perulangan - Algoritma perulangan dengan konstruksi for loop dan while loop - Perulangan for dan while dalam kode	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan for dan while[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
5-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO07] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan for dan while	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan perulangan for dan while dengan tepat		• [Pertemuan 10] Praktikum modul 3A: - Perulangan	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan for dan while[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
6-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO08] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan bersarang	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan perulangan bersarang dengan tepat		• [Pertemuan 11] Perulangan part 2: - Algoritma perulangan bersarang - Perulangan bersarang dalam kode	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan bersarang[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
6-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO08] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan bersarang	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan perulangan bersarang dengan tepat		• [Pertemuan 12] Praktikum modul 3B: - Perulangan Bersarang	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan bersarang[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
7-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO09] Mampu memahami konsep penggunaan variabel, tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan variabel, tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman	Tugas	• [Pertemuan 13] Bahasa pemrograman: - C# - Python - Java	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan variabel, tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
7-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO09] Mampu memahami konsep penggunaan variabel, tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan variabel, tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman	Tugas	• [Pertemuan 14] Bahasa pemrograman: - C# - Python - Java	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan variabel, tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
8-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO06] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan switch case • [CLO 1-SubCLO07] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan for dan while • [CLO 1-SubCLO09] Mampu memahami konsep penggunaan variabel, tipe data, type casting, output, comment, user input, operator, percabangan dan perulangan dalam berbagai bahasa pemrograman • [CLO 1-SubCLO01] Mampu memahami sejarah, cara kerja dan perkembangan pemrograman komputer • [CLO 1-SubCLO02] Mampu memahami flowchart dan pseudocode • [CLO 1-SubCLO03] Mampu memahami konsep variabel, tipe data, type casting, output dan comment pada pemrograman • [CLO 1-SubCLO04] Mampu memahami konsep user input dan operator • [CLO 1-SubCLO05] Mampu memahami penggunaan konstruksi percabangan if-then-else • [CLO 1-SubCLO08] Mampu memahami penggunaan konstruksi perulangan bersarang	• Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian • Kesesuaian uts dengan rubrik penilaian		• UTS	• Problem Based learning	• UTS[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
9-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO10] Mampu memahami konsep penggunaan function	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan function 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan function dengan tepat		• [Pertemuan 17] Function part 1: - Pentingnya function - Konsep dasar function - Naming function - Create function - Call function - Parameter & arguments - Return values - Variable scope	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan function[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
9-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO10] Mampu memahami konsep penggunaan function	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan function 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan function dengan tepat		• [Pertemuan 18] Praktikum modul 4: - Function	• Problem Based learning	• Mahasiswa Mampu memahami konsep penggunaan function[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
10-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO10] Mampu memahami konsep penggunaan function	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan function dengan tepat		• [Pertemuan 19] Function part 2: - Latihan soal - Pemaparan Tema Tugas Besar - Pembagian Kelompok Tugas Besar	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan function[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
10-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO10] Mampu memahami konsep penggunaan function	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan function dengan tepat		• [Pertemuan 20] Praktikum modul 4B: - Function	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan function[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
11-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO11] Mampu memahami konsep penggunaan array	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan array 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan array dengan tepat		• [Pertemuan 21] Array part 1: - Pentingnya array - Konsep dasar array - Create array - Akses element pada array - Pelaksanaan Kuis 2	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan array[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
11-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO11] Mampu memahami konsep penggunaan array	• 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan array 2. Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan array dengan tepat		• [Pertemuan 22] Praktikum Modul 5: - Array	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan array[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
12-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO12] Mampu memahami konsep dasar algoritma	• Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar algoritma		• [Pertemuan 23] - Konsep Dasar Algoritma: Definisi, Karakteristik, Struktur Dasar, Notasi (Flowchart & Pseudocode) - Contoh Algoritma Sederhana	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma[2X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
12-2	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO01] Mampu memahami bagaimana merancang algoritma	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan algoritma sederhana dengan tepat		• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan algoritma sederhana dengan tepat	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu memahami bagaimana merancang algoritma[2X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
13-1	CLO 3	• [CLO 3-SubCLO01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• Mahasiswa dapat membangun algoritma sederhana		• [Pertemuan 25]: - Implementasi Algoritma Sederhana	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma sederhana[2X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
13-2	CLO 3	• [CLO 3-SubCLO01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• Mahasiswa dapat membangun algoritma sederhana		• [Pertemuan 26] - Presentasi Progress Tugas Besar	• Project Based Learning	• Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma sederhana[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO13] Mampu memahami konsep penggunaan debugging dan exception	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan debugging dan exception dengan tepat		• [Pertemuan 27] Debugging dan exception: - Tipe-tipe error - Debugging - Exception	• Problem Based learning	• Mampu memahami konsep penggunaan debugging dan exception[2X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-2	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO13] Mampu memahami konsep penggunaan debugging dan exception	• Mahasiswa dapat memberikan contoh penggunaan debugging dan exception dengan tepat		• [Pertemuan 28] - Pelaksanaan Kuis 3 - Presentasi Progress Tugas Besar	• Project Based Learning	• Mampu memahami konsep penggunaan debugging dan exception[2X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
15-1	CLO 2, CLO 3	• [CLO 2-SubCLO01] Mampu memahami bagaimana merancang algoritma • [CLO 3-SubCLO01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana • Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana	UAS	• [Pertemuan 29] Evaluasi - Presentasi Tugas Besar	• Problem Based learning	• Mahasiswa mampu membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana[2X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
15-2	CLO 2, CLO 3	• [CLO 2-SubCLO01] Mampu memahami bagaimana merancang algoritma • [CLO 3-SubCLO01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana • Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana	UAS	• [Pertemuan 30] Praktikum Modul 6: - Asistensi tugas besar	• Project Based Learning	• Mahasiswa mampu membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana[2X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
16-1	CLO 2, CLO 3	• [CLO 2-SubCLO01] Mampu memahami bagaimana merancang algoritma • [CLO 3-SubCLO01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana • Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana	UAS	• [Pertemuan 31 & 32] Evaluasi - Presentasi Tugas Besar	• Project Based Learning	• Mahasiswa mampu membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana[2X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO04] Mampu menganalisis permasalahan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
16-2	CLO 2,CLO 3	• [CLO 2-SubCLO01] Mampu memahami bagaimana merancang algoritma • [CLO 3-SubCLO01] Mampu mengimplementasikan algoritma sederhana	• Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana • Ketepatan dalam membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana	UAS	• [Pertemuan 31 Evaluasi - Presentasi Tugas Besar	• Project Based Learning	• Mahasiswa mampu membuat solusi program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan/ kasus nyata yang sederhana[2X50 Menit]	